0.1 草稿四

引理 0.1 (片状函数的弱二阶导数)

设 $B=B(0,r)\subseteq\mathbb{R}^n$,$B^+\triangleq B\cap\{x_n>0\}$,$B^-\triangleq B\cap\{x_n<0\}$,$1\leqslant p\leqslant\infty$. 若 $f\in C^1(B)$, 且 $f|_{B^\pm}\in W^{2,p}(B^\pm)$, 则 $f\in W^{2,p}(B)$, 并且对每个 $|\alpha|\leqslant 2$,

$$D^\alpha f=\begin{cases}D^\alpha(f|_{B^+}), & \text{a.e. 于}B^+,\\ D^\alpha(f|_{B^-}), & \text{a.e. 于}B^-.\end{cases}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $|\alpha|\leqslant 1$ 时, 由 $f\in C^1(B)$ 直接得到. 下面设 $|\alpha|=2,\alpha=(i,j)$, 取 $\varphi\in C_c^\infty(B)$. 由于 φ 在 ∂B 上为零, 在 B^+ 与 B^- 上分别分部积分两次, 得到

$$\int_{B^\pm} fD_iD_j\varphi\,\mathrm{d}x=\int_{B^\pm} D_iD_jf\,\varphi\,\mathrm{d}x+\int_\Sigma fD_j\varphi\,\nu_i^\pm\,\mathrm{d}S-\int_\Sigma D_if\,\varphi\,\nu_j^\pm\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\Sigma\triangleq B\cap\{x_n=0\}$,$\nu^\pm$ 是 $\partial B^\pm$ 的单位外法向量. 由于 $\nu^-=-\nu^+$, 且 f 与 D_if 在 Σ 上连续, 右端沿 Σ 的边界项相消. 于是

$$\int_B fD_iD_j\varphi\,\mathrm{d}x=\int_{B^+} D_iD_jf\,\varphi\,\mathrm{d}x+\int_{B^-} D_iD_jf\,\varphi\,\mathrm{d}x.$$

由 φ 的任意性, 弱导数 D_iD_jf 存在, 且几乎处处等于逐块二阶导数. 证毕.

□

定理 0.1 ($W^{2,p}$ 扩张定理)

设 $1\leqslant p\leqslant\infty$,$U\subseteq\mathbb{R}^n$ 是有界开集,∂U 为 C^2, 并取有界开集 V 使 $U\subset\subset V$. 则 **??** 中构造的扩张算子 E 限制在 $W^{2,p}(U)$ 上仍为有界线性算子, 即

$$E\left(W^{2,p}(U)\right)\subseteq W^{2,p}(\mathbb{R}^n),$$

且存在常数 $C=C(n,p,U,V)>0$, 使得对每个 $u\in W^{2,p}(U)$,

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(U)}.\tag{1}$$

此外,$Eu=u$ a.e. 于 U, 且 $\operatorname{spt}Eu\subset\subset V$.

♡

证明 Show/Hide Proof

Step1. **证明半空间中的二阶反射估计**.

设 $B=B(0,r),B^+=B\cap\{x_n>0\},B^-=B\cap\{x_n<0\}$, 并记 $x'=(x_1,\cdots,x_{n-1})$. 对 $u\in C^\infty(\overline{B^+})$, 按 (**??**) 定义

$$\overline{u}(x)\triangleq\begin{cases}u(x), & x\in B^+,\\ -3u(x',-x_n)+4u\left(x',-\dfrac{x_n}{2}\right), & x\in B^-.\end{cases}$$

在 $\{x_n=0\}$ 上两式相等, 故定义无歧义. 直接求导并令 $x_n\to 0^\pm$ 可知 $\overline{u}$ 及其一阶偏导数在 $\{x_n=0\}$ 两侧有相同的连续极限; 再由中值定理 (法向) 和边界上的 C^1 性 (切向),$\overline{u}\in C^1(B)$, 且 $\overline{u}|_{B^\pm}\in C^\infty(B^\pm)$. 由 引理 0.1,$\overline{u}\in W^{2,p}(B)$.

对 $x\in B^-$ 与 $|\alpha|=2$, 直接求导得

$$D^\alpha\overline{u}(x)=\begin{cases}-3D^\alpha u(x',-x_n)+4D^\alpha u\left(x',-\dfrac{x_n}{2}\right), & \alpha=(i,j),\ 1\leqslant i,j\leqslant n-1,\\ 3D^\alpha u(x',-x_n)-2D^\alpha u\left(x',-\dfrac{x_n}{2}\right), & \alpha=(i,n)\text{ 或}(n,i),\ 1\leqslant i\leqslant n-1,\\ -3D^\alpha u(x',-x_n)+D^\alpha u\left(x',-\dfrac{x_n}{2}\right), & \alpha=(n,n).\end{cases}$$

当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 由 $|a+b|^p\leqslant 2^{p-1}(|a|^p+|b|^p)$ 得

$$\int_{B^-}|D^\alpha\overline{u}|^p\,\mathrm{d}x\leqslant C_p\left(3^p\int_{B^-}|D^\alpha u(x',-x_n)|^p\,\mathrm{d}x+4^p\int_{B^-}\left|D^\alpha u\left(x',-\frac{x_n}{2}\right)\right|^p\,\mathrm{d}x\right),$$

其中 $C_p = 2^{p-1}$. 对右端第一个积分作变量替换 $y_n = -x_n$, 对第二个积分作变量替换 $y_n = -x_n/2$, 并注意第二个变换的 Jacobi 行列式绝对值为 2, 得到

$$\int_{B^-} |D^\alpha u(x', -x_n)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |D^\alpha u(y)|^p \,\mathrm{d}y,$$
$$\int_{B^-} \left|D^\alpha u\left(x', -\frac{x_n}{2}\right)\right|^p \,\mathrm{d}x = 2\int_E |D^\alpha u(y)|^p \,\mathrm{d}y \leqslant 2\int_{B^+} |D^\alpha u(y)|^p \,\mathrm{d}y,$$

其中 $E = \{y \in \mathbb{R}^n : y_1^2 + \cdots + y_{n-1}^2 + 4y_n^2 < r^2,\ y_n > 0\} \subseteq B^+$. 因此

$$\int_{B^-} |D^\alpha \overline{u}|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_p(3^p + 2\cdot 4^p)\int_{B^+} |D^\alpha u|^p \,\mathrm{d}x.$$

当 $p = \infty$ 时, 同样有

$$\|D^\alpha \overline{u}\|_{L^\infty(B)} \leqslant C\|D^\alpha u\|_{L^\infty(B^+)}, \quad |\alpha| \leqslant 2.$$

为避免常数记号,$p = \infty$ 时以下使用等价范数

$$\|v\|'_{W^{2,\infty}} \triangleq \max_{|\alpha|\leqslant 2} \|D^\alpha v\|_{L^\infty};$$

它与 **??** 中的范数等价, 故结论不变.

对 $|\alpha| \leqslant 1$, 同样的计算给出

$$\|D^\alpha \overline{u}\|_{L^p(B)} \leqslant C\|D^\alpha u\|_{L^p(B^+)}.$$

合并 $|\alpha| \leqslant 2$ 的估计, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(B^+)}. \tag{2}$$

Step2. **拉直边界并证明局部估计**.

固定 $x_0 \in \partial U$. 因为 ∂U 为 C^2, 在 **??** 中可取 $\gamma \in C^2(\mathbb{R}^{n-1})$, 从而 **??** 步骤 5 中的 Φ_1, Ψ_1 均为 C^2 微分同胚. 重复该步骤的构造, 得到 x_0 的开邻域 $W \subset\subset V$、开球 $B = B(0,\rho)$ 以及 C^2 微分同胚 $\Phi : W \to B$, 其逆为 $\Psi : B \to W$, 使得

$$\Phi(W) = B, \qquad \Phi(W \cap U) = B^+, \qquad \Phi(W \cap \partial U) = B \cap \{y_n = 0\}.$$

设 $u \in C^\infty(\overline{U})$, 令 $u' = u \circ \Psi$, 并按步骤 1 的反射公式定义 $\overline{u'}$; 再令 $\overline{u} = \overline{u'} \circ \Phi$. 由步骤 1,

$$\|\overline{u'}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C\|u'\|_{W^{2,p}(B^+)}.$$

对 $v \in W^{2,p}(B)$, 链式法则为

$$D_{ij}(v \circ \Phi) = \sum_{k,l=1}^n (D_{kl}v) \circ \Phi\, D_i\Phi_k D_j\Phi_l + \sum_{k=1}^n (D_k v) \circ \Phi\, D_{ij}\Phi_k. \tag{3}$$

因为 Φ, Ψ 在相应的闭包上为 C^2, 且 $|\det D\Phi|, |\det D\Psi|$ 有正的上、下界, 由 (3) 与变量替换, 存在 $C_\Phi, C_\Psi > 0$, 使得

$$\|v \circ \Phi\|_{W^{2,p}(W)} \leqslant C_\Phi \|v\|_{W^{2,p}(B)},$$
$$\|w \circ \Psi\|_{W^{2,p}(B^+)} \leqslant C_\Psi \|w\|_{W^{2,p}(W\cap U)}.$$

$p = \infty$ 时同样成立. 于是

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(W)} \leqslant C_\Phi \|\overline{u'}\|_{W^{2,p}(B)} \leqslant C_\Phi C\|u'\|_{W^{2,p}(B^+)} \leqslant C_\Phi C C_\Psi \|u\|_{W^{2,p}(W\cap U)}.$$

记 $C' = C_\Phi C C_\Psi$, 则

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,p}(W)} \leqslant C'\|u\|_{W^{2,p}(W\cap U)}. \tag{4}$$

若 $x \in W \cap U$, 则 $\Phi(x) \in B^+$, 于是

$$\overline{u}(x) = \overline{u'}(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

Step3. **用单位分解拼接局部延拓**.

由 ∂U 紧, 取有限个点 $x_i^0 \in \partial U$ 及相应的开集 $W_i \subset\subset V (i = 1, \cdots, N)$ 覆盖 ∂U. 再取 $W_0 \subset\subset U$ 使 $U \subseteq \cup_{i=0}^N W_i$.

取从属于 $\{W_i\}_{i=0}^N$ 的光滑单位分解 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$, 满足 $\zeta_i \in C_c^\infty(W_i)$ 且 $\sum_{i=0}^N \zeta_i = 1$ 于 U. 对 $u \in C^\infty(\overline{U})$, 令 $\overline{u}_0 = u$,$\overline{u}_i (i \geqslant 1)$ 为步骤 2 得到的局部延拓, 并定义

$$E_0 u \triangleq \sum_{i=0}^N \zeta_i \overline{u}_i.$$

由 Leibniz 公式, 对 $|\alpha| \leqslant 2$,

$$D^\alpha(\zeta_i \overline{u}_i) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta_i \, D^{\alpha-\beta} \overline{u}_i.$$

由于 $\zeta_i \in C_c^\infty(W_i)$, 故存在 $C_i > 0$, 使得

$$\|\zeta_i \overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)} \leqslant C_i \|\overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)}.$$

于是由 (4),

$$\|E_0 u\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sum_{i=0}^N \|\zeta_i \overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)} \leqslant C \sum_{i=0}^N \|\overline{u}_i\|_{W^{2,p}(W_i)} \leqslant C \|u\|_{W^{2,p}(U)}, \quad u \in C^\infty(\overline{U}). \tag{5}$$

并且

$$\operatorname{spt} E_0 u \subseteq \bigcup_{i=0}^N \operatorname{spt} \zeta_i \subseteq \bigcup_{i=0}^N W_i \subset\subset V,$$

而

$$E_0 u(x) = \sum_{i=0}^N \zeta_i(x) u(x) = u(x), \quad x \in U.$$

Step4. **逼近延拓到** $W^{2,p}(U)$,$1 \leqslant p < \infty$.

设 $1 \leqslant p < \infty$,$u \in W^{2,p}(U)$. 由 **??**, 取 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$ 使 $u_m \to u$ 于 $W^{2,p}(U)$. 由 (5) 与线性性,

$$\|E_0 u_m - E_0 u_l\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u_m - u_l\|_{W^{2,p}(U)}.$$

故 $\{E_0 u_m\}$ 是 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 由 **??**, 存在 $v \in W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 使 $E_0 u_m \to v$.

另一方面, 对光滑函数 $E_0 = E$; 而 E 在 $W^{1,p}(U)$ 上有界, 故

$$E_0 u_m = E u_m \to E u \quad \text{于} W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

于是 $v = Eu$ a.e., 从而 $Eu \in W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|Eu\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} = \lim_{m \to \infty} \|E_0 u_m\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u\|_{W^{2,p}(U)}.$$

良定义性由 $W^{2,p}$ 极限的唯一性和 E 在 $W^{1,p}$ 上已良定义得到.

Step5. **处理** $p = \infty$.

设 $u \in W^{2,\infty}(U)$. 由 Sobolev 嵌入 $W^{2,\infty}(U) \subseteq C^1(\overline{U})$, 取 u 的 C^1 代表元, 仍记为 u, 且 $D^2 u \in L^\infty(U)$. 对步骤 2 的每个局部图, 令 $u' = u \circ \Psi$. 则 $u' \in C^1(\overline{B^+})$, 且 $D^2 u' \in L^\infty(B^+)$. 按步骤 1 的反射公式定义 $\overline{u'}$. 同步骤 1,$\overline{u'} \in C^1(B)$, 并由 引理 0.1 得 $\overline{u'} \in W^{2,\infty}(B)$, 且

$$\|\overline{u'}\|_{W^{2,\infty}(B)} \leqslant C \|u'\|_{W^{2,\infty}(B^+)}.$$

令 $\overline{u} = \overline{u'} \circ \Phi$. 由步骤 2 的链式法则 ($p = \infty$) 得 $\overline{u} \in W^{2,\infty}(W)$, 且

$$\|\overline{u}\|_{W^{2,\infty}(W)} \leqslant C \|u\|_{W^{2,\infty}(W \cap U)}.$$

重复步骤 3 的有限覆盖与单位分解, 得到 $E_0 u \in W^{2,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\|E_0 u\|_{W^{2,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u\|_{W^{2,\infty}(U)}.$$

由于 $p = \infty$ 时 **??** 中的 E 正是由同一局部反射公式和单位分解定义的, 故 $Eu = E_0 u$. 因此

$$\|Eu\|_{W^{2,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C \|u\|_{W^{2,\infty}(U)}.$$

综上, 对每个 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定理得证.

□

注 Show/Hide Remark

(i) 定理 0.1 表明, 当 ∂U 为 C^2 时,?? 中的扩张算子 E 还把 $W^{2,p}(U)$ 有界地映入 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$. 证明的关键是: 反射公式 (??) 只保证 $\overline{u} \in C^1$, 但其弱二阶导数在 $\{x_n = 0\}$ 两侧分别存在; 由于一阶偏导数穿过该平面连续, 分部积分时边界项相消, 不会出现奇异测度.

(ii) 上述构造并未为 $k > 2$ 的 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 提供延拓. 这需要更复杂的高阶反射技巧.